



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra: Análisis Matemático I
Año Lectivo: 2021

EXAMEN TEORICO

1- Utilice la función $f : A \rightarrow B / y = f(x)$ y los valores genéricos del dominio x_1 y x_2 para definir los siguientes conceptos:

- a) función creciente y decreciente
- b) función par e impar
- c) función inyectiva

2- Determinar si las siguientes proposiciones son Verdaderas o Falsas, en este último caso dar la expresión correcta. Cada respuesta debe ser justificada adecuadamente para tener validez.

- a) Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ y $x_0 \notin D_f$, entonces la función f presenta una discontinuidad evitable en x_0
 - b) "Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, entonces $f'(x)$ en $x = a$, existe y vale $f'(a)$ "
 - c) Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 5$, entonces la gráfica de f tiene una asíntota horizontal de ecuación $y = 5$
 - d) La integral definida de una función continua en un intervalo cerrado representa el área de la región comprendida entre la gráfica de la función y el eje de las abscisas
 - e) Si $F(x)$ y $H(x)$ son antiderivadas de $f(x)$, entonces, $F(x) - H(x) = C$ / C es una constante.
- 3) Explica con tus palabras, escribe las definiciones, símbolos y fórmulas y realiza las ilustraciones que creas convenientes en cada caso,
- a) Definición de derivada en un punto e interpretación geométrica
 - b) Teorema de Rolle, enunciado e interpretación geométrica



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra: Análisis Matemático I
Año Lectivo: 2021

c) Primer teorema del cálculo integral, enunciado e interpretación

d) Serie geométrica. Fórmula, elementos, convergencia y suma

4) Dado el siguiente gráfico, plantea de forma simbólica, el cálculo del área del cuarto cuadrante, limitada por las gráficas de las funciones y los ejes coordenados

